

Údaje o bakalářské práci

Osobní číslo: A22B0106P
Jméno a příjmení: Jiří TŘESOHLAVÝ
Studijní program: B0613A140015 Informatika a výpočetní technika
Specializace: Informatika
Zadané téma: Zaplňování děr v terénním modelu tvořeném množinou bodů
Stav práce: Rozpracovaná práce

Datum zadání: 30. září 2024
Plánované datum odevzdání: 5. května 2025
Datum odevzdání:

Údaje o kvalifikační práci

1. Hlavní téma

Zaplňování děr v terénním modelu tvořeném množinou bodů

2. Hlavní téma v angličtině

Filling Holes in a Terrain Model Created From Point Cloud

3. Název dle studenta

Filling Holes in a Terrain Model Created From Point Cloud

4. Název dle studenta v angličtině

Filling Holes in a Terrain Model Created From Point Cloud

5. Souběžný název

6. Podnázev

7. Anotace (krátký popis práce)

Tato bakalářská práce se zabývá problémem zaplňování děr v 3D bodových mračnecích, které vznikají v důsledku omezení současných snímacích technologií. Práce se zaměřuje na interpolační metody, konkrétně na lineární a váženou lineární interpolaci využívající algoritmus -nejbližších sousedů. Dále jsou implementovány a hodnoceny plošné metody, jako jsou Bézierovy trojúhelníkové pláty a diskrétní Coonsovy plochy. Pro generování bodů v nedostatečně pokrytých oblastech je využita centroidní Voroného teselace (CVT). Navržené postupy byly otestovány na umělých i reálných datech.

8. Klíčová slova (odděluje čárkou)

Point cloud, partial point cloud, zaplňování děr, interpolace, průměrná kvadratická chyba, CVT, Bézier, Coons

9. Anotace v angličtině (krátký popis práce)

This bachelor's thesis addresses the problem of hole filling in 3D point clouds, which arises due to limitations of current sensing technologies. The work focuses on interpolation-based methods, particularly linear and weighted linear interpolation using the -nearest neighbours algorithm. In addition, surface-based methods such as Bézier triangle patches and discrete Coons patches are implemented and evaluated. The thesis also employs Centroidal Voronoi Tessellation (CVT) to generate candidate points in under-sampled areas, enhancing the robustness of interpolation. All methods are implemented and tested on both synthetic and real-world datasets.

10. Anglická klíčová slova (odděluje čárkou)

Point cloud, partial point cloud, hole-filling, interpolation, mean squared error, CVT, Bézier, Coons

11. Přílohy volně vložené

12. Přílohy vázané v práci

13. Rozsah práce

94

Údaje o bakalářské práci

Osobní číslo: **A22B0106P**
Jméno a příjmení: **Jiří TŘESOHLAVÝ**
Studijní program: **B0613A140015 Informatika a výpočetní technika**
Specializace: **Informatika**
Zadané téma: **Zaplňování děr v terénním modelu tvořeném množinou bodů**
Stav práce: **Rozpracovaná práce**

Datum zadání: **30. září 2024**
Plánované datum odevzdání: **5. května 2025**
Datum odevzdání:

14. Jazyk práce AN

15. Záznam průběhu obhajoby

16. Zásady pro vypracování

1. Seznamte se s existujícími metodami zaplňování děr v terénním modelu tvořeném množinou bodů, obsahujícím převisy a jeskyně.
2. Navrhněte vhodný způsob interpolace při zaplňování díry s využitím bodů vygenerovaných pomocí centroidního Voroného diagramu (CVT).
3. Navržené řešení implementujte a otestujte na umělých i reálných datech.
4. Získané výsledky zhodnoťte v textu práce.

17. Seznam doporučené literatury

Dodá vedoucí bakalářské práce.

18. Osoby VŠKP

Vedoucí bakalářské práce: **prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová**
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Oponent bakalářské práce: **doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.**
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

19. Týká se praxe Ne

Elektronická forma kvalifikační práce

Soubor je vložen, ale není zveřejněn (práce nebyla obhájena...)

Posudky kvalifikační práce

Posudek(y) oponenta:

Hodnocení vedoucího:

Soubor s průběhem obhajoby:

Údaje o bakalářské práci

Osobní číslo: **A22B0106P**
Jméno a příjmení: **Jiří TŘESOHLAVÝ**
Studijní program: **B0613A140015 Informatika a výpočetní technika**
Specializace: **Informatika**
Zadané téma: **Zaplňování děr v terénním modelu tvořeném množinou bodů**
Stav práce: **Rozpracovaná práce**

Datum zadání: **30. září 2024**
Plánované datum odevzdání: **5. května 2025**
Datum odevzdání:

Potvrzuji správnost vložených údajů a potvrzuji plnou shodu elektronické verze s odevzdávanou listinnou verzí VŠKP.

Datum:

Podpis: